Aula di Scienze

Persone, storie e dati per capire il mondo

BIOLOGIA E DINTORNI

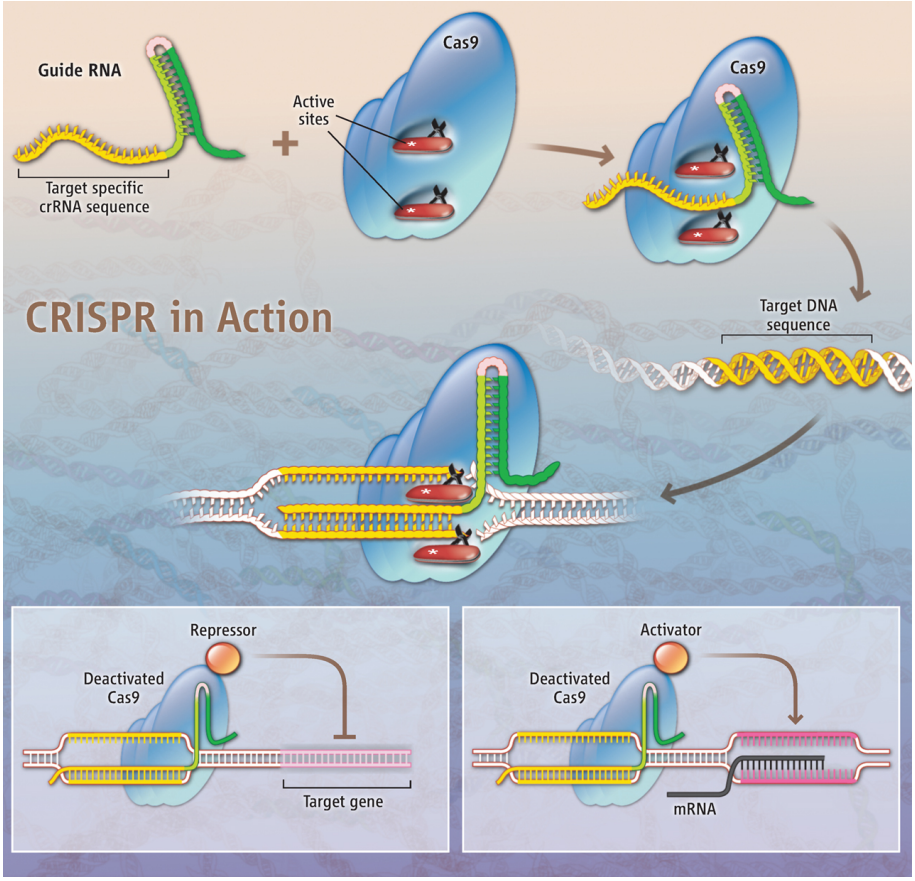
Una pausa per il chirurgo del genoma?

Un gruppo di scienziati chiede che si aspetti a usare in clinica, nelle cellule riproduttive umane, una nuova tecnologia di manipolazione del DNA. La tecnica, CRISPR, è potente, versatile, facile da usare e costa poco. Il timore sono gli abusi, in paesi con regolamentazioni lasse. Ma l'allarme è giustificato? E soprattutto, sarà efficace?

22 marzo 2015
di Lisa Vozza

Dal 2013 c'è uno strumento nuovo per tagliar via un pezzo di DNA da un punto preciso del genoma. Lo strumento si chiama CRISPR ed è già straordinariamente popolare fra i biologi, perché è semplicissimo da usare e costa poco. **Due gli ingredienti**. Un enzima capace di tagliare il DNA, la Cas9 endonucleasi, e una molecola di RNA ogni volta diversa, che guida l'enzima su una sequenza corrispondente nella doppia elica, dove avverrà l'incisione. **Da dove viene questo attrezzo biologico?** Da una specie di sistema immunitario con cui la maggior parte dei batteri si difende dai virus. In pratica, ogni volta che un batterio incontra un batteriofago (i virus dei batteri si chiamano così) ne colleziona un pezzo di DNA. È una specie di foto segnaletica. Dopo ogni esposizione a un virus resta questo ricordino, che il batterio incastona nel proprio DNA, tra due palindromi di sequenze ripetute (da cui il nome CRISPR, impronunciabile anche per esteso, *clustered regularly interspaced short palindromic*

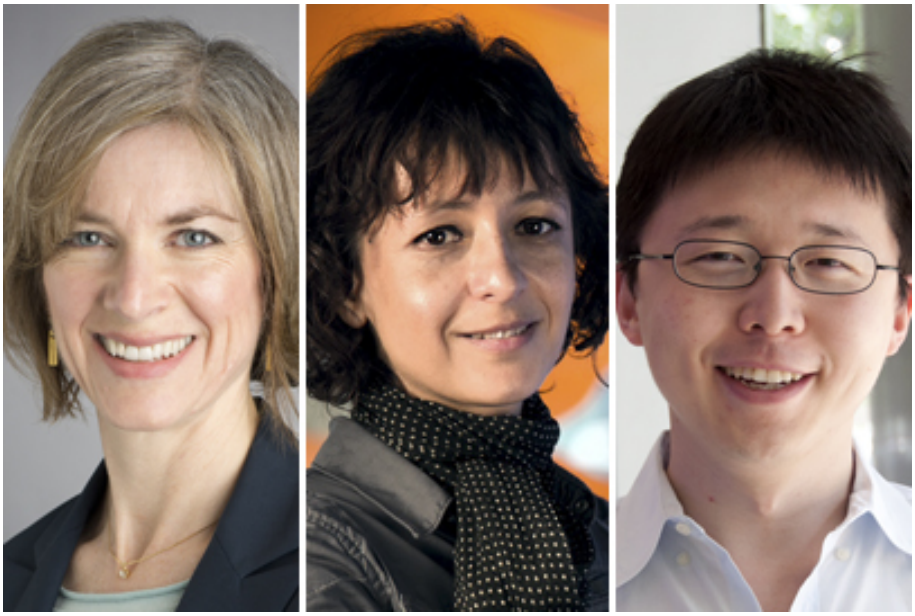
repeats). **Quando i batteri incontrano un altro virus che ha una di quelle sequenze, lo riconoscono** e quindi producono l'RNA corrispondente. Poi, con l'RNA montato sulla Cas9, piombano sul punto preciso del DNA virale e lo tagliuzzano. A quel punto il virus, con i geni a pezzi, è diventato inservibile e innocuo.



Con solo un RNA come guida, e una proteina chiamata Cas9, il sistema CRISPR può atterrare su una sequenza specifica di DNA e tagliarne un pezzo, eliminado un gene o permettendone la sostituzione. Modifiche della Cas9 hanno reso anche possibili la repressione (in basso a sinistra) o l'attivazione in basso a destra) di specifici geni (fonte: *Science*).

Del sistema immunitario dei batteri si sono accorti per primi due tecnologi alimentari dello yogurt, Rodolphe Barrangou e Philippe Horvath, quando erano entrambi alla Danisco, una ditta danese di proprietà della Dupont. Fra i batteri usati per la fermentazione del latte nello yogurt, alcuni, quelli che avevano le sequenze CRISPR nel DNA, si difendevano meglio dalle infezioni degli altri che non le avevano. **Da qui l'idea di prendere in prestito il taglia-DNA batterico e usarlo per eliminare qualunque gene in qualunque cellula umana o di altre specie.** O anche per attivarlo, inattivarlo, inserirlo altrove**.** L'idea, e le prove sperimentali di principio, sono venute principalmente dai laboratori di

Jennifer Doudna, biochimica americana dell'Università della California a Berkeley, di Emmanuelle Charpentier, una microbiologa francese, che attualmente lavora all'Helmholtz Centre for Infection Research di Braunschweig in Germania; e di Feng Zhang, un esperto di biologia sintetica del Broad Institute di Cambridge in Massachusetts.



Jennifer Doudna, Emmanuel Charpentier e Feng Zhang (BrandeisNOW)

La maggiore novità, che fa di CRISPR uno strumento attraente e facile da usare, è la sequenza di RNA che guida l'enzima. È più semplice e rapida da sintetizzare, rispetto alle proteine richieste per tagliare i bersagli di DNA con le tecniche precedenti, le nucleasi zinc finger e TALEN; e inoltre permette di atterrare sulla sequenza da tagliare con una precisione maggiore. **La tecnologia a base di CRISPR ha già permesso di creare modelli animali di malattie umane**, e di studiare la funzione di numerosi geni, individualmente e in gruppo. Con una velocità incredibile rispetto alle tecniche precedenti. E anche il DNA delle piante si è lasciato tagliuzzare agevolmente. **La nucleasi Cas9 è dunque capace di sforbiciare il DNA di ogni cellula di ogni organismo, dal più umile al più protervo.** È il vantaggio (o lo svantaggio, a seconda dei punti di vista) di essere tutti parenti molecolari, pronipoti dello stesso antenato, scritti nello stesso linguaggio genetico di base. **Un biologo alle prime armi, con un costo irrisorio, potrebbe usare CRISPR per operare cambiamenti profondi**, come correggere il DNA di un intero organismo, a partire dalle cellule staminali pluripotenti; o modificare il patrimonio genetico del nucleo delle cellule riproduttive. Modifiche che in questo secondo caso andrebbero in eredità alle generazioni successive.

Intendiamoci, non è che senza CRISPR il DNA sarebbe fisso e immutabile. Il DNA di qualunque cellula, germinale o somatica, è un puzzle di pezzi che continua a cambiare. E gli agenti del cambiamento sono il caso, il lavorio dei macchinari della riproduzione cellulare, i batteri, i virus e i tanti altri agenti che inseriscono o tolgono pezzi dal nostro materiale genetico. **L'idea che il DNA sia un immobile tesoretto è una fantasia che ha a che fare più con una percezione psicologica, di un nucleo sacro e inviolabile, che con la realtà**. E comunque anche le tecniche di ingegneria genetica precedenti permettevano questo tipo di trasformazioni, seppure con costi più alti e con facilità, rapidità e precisione minori. Difficoltà che in pratica hanno impedito che gli interventi di terapia genica diventassero una routine clinica. **CRISPR apre a possibilità più ambiziose di cambiare il mondo biologico e per questo c'è chi ha iniziato a preoccuparsi**. Un autorevolissimo gruppo di scienziati ed esperti di bioetica si è riunito a gennaio 2015 a Napa, in California, per discutere le implicazioni scientifiche, mediche, legali ed etiche della biologia del genoma. Soprattutto per quel che riguarda la linea germinale umana. **Non è la prima volta**. Quarant'anni fa, nel 1975, all'alba delle tecnologie per ricombinare il DNA, un gruppo altrettanto autorevole si riuniva ad Asilomar, per iniziativa del premio Nobel Paul Berg. Berg era presente anche a Napa, insieme a David Baltimore, un altro premio Nobel, e poi George Church, Jennifer Doudna e altri esperti. **Il gruppo chiede che si discuta dei rischi, ancora sconosciuti per la salute umana e per il resto del mondo biologico**, che possono nascere dall'uso di questa nuova tecnica. Una tecnica che è ordini di grandezza più potente di quella a disposizione negli anni Settanta, e che ha già dato prova del suo potenziale, e di qualche rischio, nei topi e nelle scimmie. **Non si tratta del tipico timore per ogni cosa nuova da parte di una folla male informata**. Fanno parte del gruppo tanti di coloro che hanno fatto la storia della biologia molecolare come la conosciamo. Persone che credono nelle sue potenzialità migliori, ma che si pongono anche alcune domande. **«Sarebbe appropriato usare CRISPR per sostituire un gene che predispone a una malattia, con una sequenza più tipica e apparentemente favorevole?»** Immaginate un'ipotetica figlia di un'immaginaria Angelina Jolie, la quale figlia un giorno chiedesse di sostituire l'eventuale mutazione BRCA1 in alcune delle sue cellule uovo. Nella sua famiglia di fantasia, il gene BRCA1 predispone infatti al tumore della mammella. La sostituzione, che dovrebbe avvenire con una sequenza priva della mutazione, permetterebbe di procreare figlie libere da un gene, e da un pensiero, doloroso. **Fin qui, penserete, che cosa c'è di male: eliminato il gene, eliminato il rischio di malattia**. Vero, niente di male. Il problema è che sappiamo pochissimo della genetica umana, delle

interazioni fra i geni e l'ambiente, e del modo in cui si sviluppano le malattie, nonostante i continui progressi. E la biologia della cellula umana è ancora troppo misteriosa perché i biologi e i medici possano prevedere le possibili conseguenze inattese di un intervento clinico di chirurgia molecolare, sulle cellule riproduttive di un individuo, che peraltro, al momento dell'operazione, sarebbe sano. **L'intervento, che avrebbe uno scopo preventivo, potrebbe però toccare inavvertitamente ben di più del gene da eliminare.** Potrebbe coinvolgere altre piccole molecole che gli stanno accanto; o il nuovo gene potrebbe interagire in modi imprevedibili con altri geni o altre parti del genoma e di quel che gli sta attorno. Con conseguenze possibilmente peggiori della predisposizione data da BRCA1, per tutte le generazioni successive. **E poi, se anziché per un gene antipatico e potente come BRCA1, si usasse CRISPR per cambiare caratteri più innocui?** Una predisposizione per una malattia, ma a basso rischio, o addirittura il colore degli occhi o della pelle? Le preoccupazioni etiche alla fine sono un po' sempre le stesse, quello che cambia è la facilità d'uso della nuova tecnica. **Per questo gli scienziati propongono che la sicurezza di CRISPR sia investigata e compresa a fondo prima di pensare a sperimentazioni cliniche sulla linea germinale nell'uomo**. Lo propongono in un articolo appena pubblicato su *Science*, in cui chiedono anche che ci sia un'ampia discussione sociale del tema, con i massimi esperti coinvolti. **Propongono anche di scoraggiare i Paesi con leggi permissive dall'offrire applicazioni cliniche di modifiche del genoma**. Il timore è che qualche medico senza scrupoli pubblicizzi interventi con CRISPR prima che la discussione e le ulteriori ricerche sui rischi e benefici non siano abbastanza progredite. Le alterazioni genetiche della linea germinale sono attualmente vietate o comunque regolate severamente nei Paesi con una ricerca e un'industria biomedica avanzate. **La ricerca con CRISPR in laboratorio, anche in cellule riproduttive umane, deve però essere sostenuta e trasparente**, secondo i firmatari dell'articolo di *Science*. Purché ci si fermi prima di un'eventuale impianto in una ipotetica gravidanza umana. In questo modo sarà possibile testare l'eventuale applicazione potenziale della futura terapia genica nella linea germinale. **Questa sembra un po' una contraddizione, ed è anche una differenza rispetto a un altro commento uscito la settimana scorsa su *Nature*,** che invece chiede addirittura una moratoria su ogni esperimento sulle cellule della linea germinale. La firma del commento su *Nature* è fra gli altri di Edward Lanphier, uno degli scienziati che ha sviluppato la tecnica delle zinc finger nucleasi. **È comprensibile che gli scienziati sentano la responsabilità delle loro invenzioni.** Dopo tutto, hanno sviluppato tecniche potenti di manipolazione del genoma, che oggi sono a disposizione di ogni laboratorio

biologico nel mondo. È comprensibile perché è ovvio che l'uso che si farà, di CRISPR o di altre tecniche analoghe, potrà essere consapevole o inconsapevole, lecito o abusivo. **Ma questo vale non solo per la genetica. Vale per ogni tecnologia di grande impatto**. Pensate alle informazioni personali che si stratificano su Internet, che possono essere usate per scambiare messaggi utili e innocenti, ma possono anche essere lette e diffuse per fini impropri; o all'impiego possibilmente medico e civile, oppure belligerante e terroristico, di uranio, polonio e altri elementi radioattivi. **È altrettanto comprensibile che gli scienziati per primi siano combattuti fra il potenziale e gli eventuali rischi.** In pratica, però, quando ne sapremo abbastanza? O forse la domanda giusta è: ne sapremo mai abbastanza? E poi, esistono imprese umane in cui ogni rischio è prevedibile? **Il problema di lanciare questi segnali di allarme è che le frange più intransigenti di alcune società li raccolgano nel modo più ottuso, dogmatico e restrittivo**. Soprattutto in Paesi dove la scienza ha poca voce e poco ascolto, abbiamo già visto veti assoluti che hanno bloccato la migliore ricerca legale e trasparente, cauta e responsabile. Veti che, preoccupandosi più di ideologia che di tutelare persone in carne e ossa, hanno lasciato ampio spazio a profittatori. A gente non qualificata che ha operato in clandestinità, senza controlli e salvaguardie, a scapito di pazienti disperati, con danni per la loro salute, le loro speranze e il loro denaro. Insomma, moratorie e allarmi a volte non producono gli effetti desiderati. **È chiaro che ogni applicazione clinica sarebbe oggi prematura e pericolosa**. Peraltro esistono già leggi e regolamenti etici che nella maggioranza dei Paesi non autorizzerebbero alcuna sperimentazione clinica prima di avere prove sufficienti della sicurezza. Quindi, forse, tanto allarme è un po' ingiustificato e rischia di essere controproducente. La pensa così per esempio George Church, che pure è fra i firmatari dell'articolo di *Science*. **Ma quando ben ne sapremo di più, avremo davvero risposte che possano valere sempre e per tutti?** O sarà più opportuno valutare, caso per caso, con estrema cautela, le implicazioni etiche, la sicurezza e l'efficacia, cercando di stimare se i benefici di ogni intervento, per uno specifico individuo e problema, possano superare i rischi? Forse un atteggiamento pragmatico, e non rigido, potrebbe permettere scelte aperte, capaci di accogliere l'infinita varietà dei problemi biologici, umani e sociali. **Una delle cose più importanti, in questo dibattito, sarà chiedere ai malati che cosa ne pensano.** L'opinione di persone che soffrono di malattie ereditarie gravi, e che ne sono portatrici, è importante. Purché la scienza sia di una trasparenza e un'onestà estrema sul poco che sappiamo, e sul moltissimo che non conosciamo e che magari non conosceremo mai. **E poi, qualcuno mi può dire una cosa al mondo di cui sappiamo proprio tutto?** Come

diceva il filosofo John Locke, ogni decisione che prenderemo, la prenderemo sempre «non nel chiaro meriggio della certezza, ma nel crepuscolo delle probabilità». *Per scrivere questo post ho letto* The CRISPR Craze *di Elizabeth Pennisi, Science 23 Aug 2013 p. 836 Vol. 341; David Baltimore et al.*, A prudent path forward for genomic engineering and germline gene modification, *ScienceExpress, 19 Mar 2015; Edward Lanphier et al.,* Don't edit the human germ line, *Nature, 12 March 2015; Gretchen Vogel, Embryo engineering alarm Science, 20 March 2015 Vol. 347 no. 6228 p. 1301. In apertura, un disegno che rappresenta un intervento sul genoma di un batterio tramite CRISPR (Shutterstock).*

CATEGORIE

Biologia

PAROLE CHIAVE

CRISPR, DNA ricombinante, Jennifer Doudna, moratoria